개념 01

판과 맨틀 대류 — 움직이는 땅

① 판

지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(**암석권**)이 10여 개 조각으로 갈라진 것. 아래의 물렁한 **연약권** 위에 뜬 뗏목이다.

② 물살

㉠ _____ 에너지로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 **대류**하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다. 이것이 **판구조론**.

③ 두 종류

대륙판은 두껍고 밀도가 작다. **해양판**은 얇고 밀도가 크다. 이 밀도 차가 판이 만났을 때의 열쇠다.

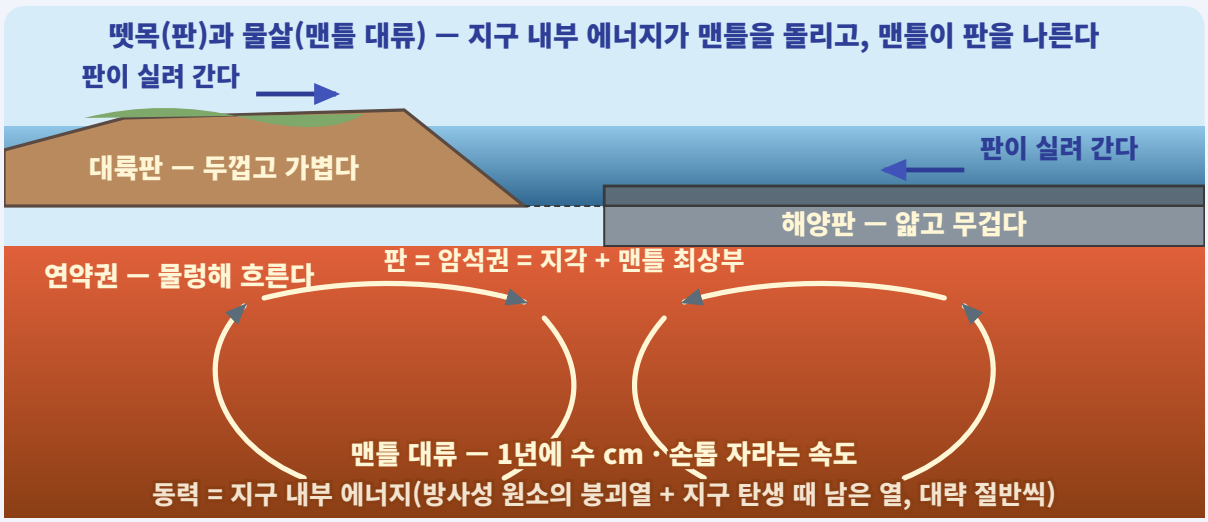


그림 1 | 판과 맨틀 대류 — 지구 내부 에너지가 맨틀을, 맨틀이 판을 움직인다. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다

지구의 겉껍질은 한 장으로 이어진 껍데기가 아니다. **지각과 맨틀 최상부를 합친 단단한 암석층(암석권)**이 **10여 개의 조각**으로 갈라져 있는데, 이 조각 하나하나가 **판**이다. 판 아래에는 부분적으로 물렁해 흐를 수 있는 **연약권**이 있다 — 판은 그 위에 떠 있는 **뗏목**인 셈이다. 중학교의 대륙 이동설은 '무엇이 미는가'를 답하지 못했는데, 그 답(맨틀 대류)을 지금 배운다.

뗏목을 미는 물살은 **맨틀 대류**다. **지구 내부 에너지**로 가열된 맨틀이 1년에 수 cm씩 서서히 대류하고, 그 흐름을 따라 판이 움직인다 — 지진·화산 같은 땅속의 사건이 지구 내부 에너지의 작품이라던 소단원 01의 이야기가 여기서 구체화된다. 이렇게 **지권의 변동을 판의 운동으로 설명하는 이론**이 ㉡ _____ 이다. 1년에 수 cm는 손톱 자라는 속도지만, 1억 년이면 수천 km — 대서양이 그렇게 벌어졌다.

판에는 두 종류가 있다. 대륙을 싣고 있는 **대륙판**은 두껍고 밀도가 작으며, 바다 밑바닥의 **해양판**은 얇고 밀도가 ㉢ _____ . 이 밀도 차이가 다음 개념 — 판들이 만났을 때 벌어지는 일 — 의 열쇠가 된다. 판 = 뗏목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지.

암석권과 연약권	암석권 = 지각 + 맨틀 최상부(단단함, 판의 재료). 연약권 = 그 아래의 물렁한 층(판을 실어 나름).
판구조론	지권의 변동(지진·화산·산맥 형성)을 판의 운동으로 통합해 설명하는 이론. 동력은 맨틀 대류 = 지구 내부 에너지.
대륙판 · 해양판	대륙판은 두껍고 밀도가 작다. 해양판은 얇고 밀도가 크다 — 만나면 해양판이 아래로 파고든다.

✗ **오해** 판은 지각만을 말한다.
✓ **진실** **지각 + 맨틀 최상부(암석권)**다. 그 아래 연약권 위에 떠 있다.
왜? 지각과 맨틀 최상부가 함께 단단한 한 층(암석권)을 이루고, 그 조각이 판이기 때문이다.

✗ **오해** 판을 움직이는 에너지는 태양 에너지다.
✓ **진실** **지구 내부 에너지**가 맨틀을 대류시켜 판을 나른다.

포인트

판(암석권 조각) = 뗏목, 맨틀 대류 = 물살, 동력 = 지구 내부 에너지 → 판구조론. 대륙판은 두껍고 가볍고, 해양판은 얇고 무겁다.

정답 ㉠ 지구 내부 ㉡ 판구조론 ㉢ 크다 — '판 = 지각판', '동력 = 태양'이 단골 오답이다.

개념 02

발산형 경계 — 판이 태어나는 곳, 해령

① **세 가지뿐**

판이 만나는 방식은 멀어지거나, 모이거나, 스치거나. 서로 **멀어지는** 경계가 **발산형 경계**다.

② **판의 산부인과**

갈라진 틈으로 **맨틀 물질**이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다. 바다 한가운데의 긴 산맥 ㉠ (대서양 중앙 해령).

③ **사건**

해령 꼭대기의 골짜기(열곡), 양쪽으로 밀려나 **넓어지는 바다**, 마그마의 **화산 활동**, 비교적 얕은 **지진**. 대륙에서는 동아프리카 열곡대.



그림 2 | 발산형 경계의 단면 — 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 새 판이 된다 (예: 대서양 중앙 해령)

판들이 만나는 방식은 세 가지뿐이다 — **멀어지거나, 모이거나, 스치거나**. 첫 번째, 두 판이 서로 멀어지는 경계가 **발산형 경계**다. 판이 갈라진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으면서 **새로운 해양 지각**이 만들어진다 — 판이 태어나는 산부인과인 셈이다.

바다 한가운데의 발산형 경계에는 길게 솟은 바다 밑 산맥, **해령**이 발달한다(대서양 중앙 해령이 대표) — 지구에서 가장 긴 산맥은 육지가 아니라 바다 밑에 있다. 해령의 한가운데는 갈라진 골짜기(㉡)가 있고, 새로 만들어진 지각이 양쪽으로 밀려나며 **바다가 조금씩 넓어진다**. 대륙에서 갈라지면 동아프리카 열곡대처럼 긴 골짜기가 생긴다 — 먼 훗날 이곳이 새 바다가 된다.

갈라지는 곳이니 사건도 잦다. 마그마가 오르내리는 **화산 활동**, 그리고 판이 벌어지며 생기는 **지진**(비교적 얕은 곳에서)이 발산형 경계의 일상이다. "해령에서 판이 소멸한다"(X) — 해령은 ㉢ , 소멸은 해구다. '령(嶺) = 산맥 = 태어남 / 구(溝) = 골짜기 = 사라짐'으로 글자에 묶어 두면 헷갈리지 않는다.

발산형 경계	두 판이 서로 멀어지는 경계. 맨틀 물질이 올라와 새 해양 지각이 생기며(판 생성), 화산 활동과 얕은 지진이 잦다.
해령 · 열곡	해령은 바다 밑의 긴 산맥(대서양 중앙 해령). 열곡은 갈라져 내려앉은 골짜기 — 해령 꼭대기와 동아프리카 열곡대.
넓어지는 대서양	대서양은 지금도 1년에 수 cm씩 넓어진다. 유럽과 아메리카는 매년 조금씩 멀어지는 중이다.

✗ **오해** 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어진다.
✓ **진실** **멀어지는** 곳 — 발산형 경계다. 모이는 곳에는 해구.
왜? 판이 벌어진 틈으로 맨틀 물질이 올라와 식으며 새 해양 지각을 만들기 때문이다.

✗ **오해** 해령에서 판이 소멸한다.
✓ **진실** 해령은 **생성**, 소멸은 **해구**다. 령 = 태어남, 구 = 사라짐.
왜? 해령은 새 지각이 생겨 양쪽으로 밀려나는 곳이라, 바다가 조금씩 넓어진다.

포인트

발산형(멀어짐): 해령·열곡대 — 판 생성, 화산·얕은 지진, 바다가 넓어진다. 해령은 태어나는 곳, 해구는 사라지는 곳.

정답 ㉠ 해령 ㉡ 열곡 ㉢ 생성 — '해령 = 판 소멸', '해령 = 모이는 곳'이 단골 오답이다.

개념 03

수렴형과 보존형 — 판이 사라지는 곳, 스치는 곳

① **섭입**

해양판과 대륙판이 모이면 밀도가 큰 **해양판이 아래로 파고든다**. 깊은 골짜기 **해구**, 줄지어 선 화산, 깊은 곳까지 강한 지진 — 일본 열도.

② **충돌**

가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 못 파고든다. 땅이 구겨지며 솟아 ㉠ **산맥** — 히말라야(인도판 + 유라시아판), 지금도 높아진다.

③ **보존형**

생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계. **변환 단층**(산안드레아스). 마그마가 없어 화산은 없고 **지진만**.

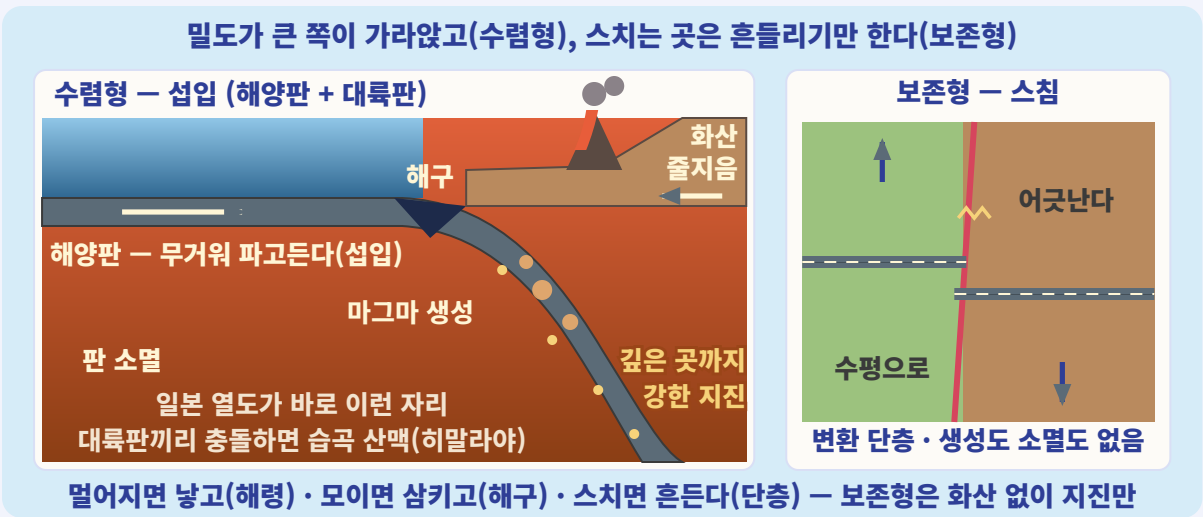


그림 3 | 수렴형과 보존형 경계 — 밀도가 큰 해양판이 가라앉아 해구·화산·강한 지진을 만들고, 스치는 곳(변환 단층)은 흔들리기만 한다

두 판이 서로 모여드는 경계가 **수렴형 경계**다. 해양판과 대륙판이 만나면, **밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 파고든다(섭입)**. 그 경계선에는 깊은 골짜기 **해구**가 패이고, 파고든 판 때문에 마그마가 만들어져 **화산이 줄지어 서고**, 깊은 곳까지 **강한 지진**이 잦다 — 일본 열도가 바로 이런 자리다.

가벼운 대륙판끼리 만나면 어느 쪽도 파고들지 못한다. 대신 땅이 구겨지며 밀려 올라가 **습곡 산맥**이 된다 — 세계의 지붕 히말라야는 인도판과 유라시아판의 충돌 현장이고, 지금도 조금씩 높아지고 있다. 대륙판끼리 충돌하면 해구가 아니라 ㉡ _____ 이 생긴다는 점이 함정 포인트다.

마지막으로 두 판이 생성도 소멸도 없이 수평으로 어긋나며 스치는 경계가 **보존형 경계**다. 여기에는 **변환 단층**(미국 산안드레아스 단층)이 발달하는데, 마그마가 없어 ㉢ _____ 은 없지만 판이 어긋날 때마다 **지진**이 난다. 3종 세트로 정리한다 — 발산형(멀어짐): 해령·열곡대, 판 생성, 화산·지진 / 수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산, 충돌 → 습곡 산맥, 판 소멸, 강한 지진 / 보존형(스침): 변환 단층, 생성·소멸 없음, 화산 없이 지진만.

섭입 · 해구	밀도가 큰 판이 다른 판 아래로 비스듬히 파고드는 것(해양판이 늘 지는 쪽). 그 자리에 패인 깊은 골짜기가 해구. 해양판끼리면 해구를 따라 화산섬들(호상 열도)이 늘어선다(마리아나 제도).
습곡 산맥	두 대륙판이 충돌해 지층이 구겨지며 솟은 산맥. 히말라야·알프스가 대표.
보존형 경계 · 변환 단층	판이 생성·소멸 없이 수평으로 스치는 경계. 산안드레아스 단층. 마그마가 없어 화산은 없고 지진만.

✗ **오해** 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
✓ **진실** **습곡 산맥**이 솟는다. 해구는 섭입하는 곳.
왜? 가벼운 대륙판끼리는 어느 쪽도 파고들지 못해 땅이 구겨지며 솟아오르기 때문이다.

✗ **오해** 보존형 경계에서도 화산 활동이 활발하다.
✓ **진실** 마그마가 없어 **화산은 없고 지진만** 난다.

포인트

수렴형(모임): 섭입 → 해구·화산·강한 지진(판 소멸), 대륙판끼리 → 습곡 산맥. 보존형(스침): 변환 단층, 화산 없이 지진만. 멀어지면 낳고, 모이면 삼키고, 스치면 흔든다.

정답 ㉠ 습곡 ㉡ 습곡 산맥 ㉢ 화산 — '대륙판 충돌 = 해구', '보존형 = 화산 활발'이 단골 오답이다.

개념 04

지진대와 화산대 — 불의 고리

① **띠**

지진·화산의 위치를 지도에 찍으면 흩어지지 않고 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 지진대·화산대. 판 경계선과 **거의 정확히 일치**한다.

② **불의 고리**

태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대**. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라. 여러 판의 경계에 걸터앉은 ㉠ _____ 이 지진·화산의 나라인 이유.

③ **적다 ≠ 없다**

판 경계에서 떨어진 우리나라는 상대적으로 적다. 그러나 판 내부에서도 지진은 난다(경주·포항). 확률의 차이이지 면제가 아니다 — **대비**가 필요하다.



1 대서양 중앙 해령 **발산** 2 동아프리카 열곡대 **발산** 3 산안드레아스 단층 **보존**
4 페루-칠레 해구 **수렴(섭입)** 5 히말라야 산맥 **수렴(충돌)** 6 일본 해구 **수렴(섭입)**

자료: 판 경계 Bird(2003) PB2002 · 육지 Natural Earth (태평양 중심 도법)

그림 4 | 세계의 주요 판과 경계 — 태평양 둘레의 수렴형 경계(파란 선)가 불의 고리다. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%가 이 고리를 따라 있다. 한반도는 유라시아판 안쪽

세계에서 일어난 지진과 화산의 위치를 지도에 찍어 보면 놀라운 그림이 나온다. 아무렇게나 흩어져 있는 것이 아니라 **좁고 긴 띠**를 이룬다 — 이 띠가 **지진대**와 **화산대**다. 그리고 이 띠를 판의 경계선과 겹쳐 보면 **거의 정확히 일치한다**. 지진과 화산이 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 곳의 사건이라는, 판구조론의 가장 강력한 증거다.

가장 유명한 띠는 태평양을 빙 둘러싼 **환태평양 지진대·화산대** — 별명 '**불의 고리**'다. 전 세계 지진의 약 90%가 이 고리를 따라 일어나고, 활화산의 약 75%가 여기에 늘어서 있다(National Geographic Education). 여러 판의 경계에 걸터앉은 **일본**이 지진·화산의 나라인 이유이고, **유라시아판** 안쪽에 있어 판 경계에서 비교적 떨어진 **우리나라**가 상대적으로 지진이 ㉡ _____ 이유다.

단, '적다'는 '없다'가 아니다. 판 내부에서도 지진은 일어난다 — 경주와 포항의 지진이 그 증거다. 위치가 알려 주는 것은 **확률의 차이**이지 면제가 아니므로, 우리에게도 ㉢ _____ **설계**와 대피 훈련 같은 대비가 필요하다. "우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다"(X) — '절대·전혀·항상'이 들어간 선지는 우선 의심한다.

지진대 · 화산대	지진·화산이 잦은 곳을 이은 띠 모양의 지역. 판 경계와 거의 일치한다 — 판구조론의 강력한 증거.
불의 고리	환태평양 지진대·화산대. 태평양 가장자리를 화산들이 고리처럼 둘러싸 붙은 별명. 전 세계 지진의 약 90%, 활화산의 약 75%.
내진 설계	지진의 흔들림을 견디도록 건물을 짓는 것. 판 내부(우리나라)라도 필요한 대비다.

✗ **오해** 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.
✓ **진실** 드물지만 일어난다(경주·포항). **'적다'와 '없다'는 다르다** — 대비가 필요하다.
왜? 지진은 판 경계에 몰려 있을 뿐, 판 내부에서도 일어날 수 있기 때문이다.

✗ **오해** 지진과 화산은 지구 어디서나 고르게 일어난다.
✓ **진실** **판 경계를 따라 띠**를 이룬다. 그것이 판구조론의 증거다.
왜? 지진과 화산은 판이 부딪치고 갈라지고 스치는 경계에서 일어나는 사건이기 때문이다.

포인트

지진대·화산대는 판 경계와 일치한다(판구조론의 증거). 불의 고리 = 환태평양. 일본은 경계 위, 우리나라는 떨어져 있어 적지만 없지는 않다 — 내진 설계·대피 훈련.

정답 ㉠ 일본 ㉡ 적은 ㉢ 내진 — '우리나라는 지진이 전혀 없다'로 바꾼 선지가 답을 오답이다.

개념 05

지권의 변동과 지구시스템 — 흔드는 손, 빚어 온 손

① 화산이 번지는 길

화산재·기체 → **기권**(항공기 정지 · 이산화 황이 황산 에어로졸이 되어 햇빛 반사, 1~3년 기온 하강). 용암·재 → **생물권**(마을·숲). 오랜 뒤 재 쌓인 땅 → **비옥한 토양**.

② 지진이 번지는 길

건물 붕괴(생물권). 바다 밑 지진 → **지진 해일(쓰나미)** → 수권을 거쳐 해안 — 지권→ ㉠ _____ →생물권.

재해의 연쇄 = 권역의 연쇄.

③ 재앙만은 아니다

온천·지열 발전, 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 인간의 일은 리듬을 읽고 **대비**하는 것.



그림 5 | 지권의 변동이 번지는 길 — 화산재는 기권으로, 용암은 생물권으로, 해저 지진은 수권을 거쳐 해안으로. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄다

화산과 지진은 지권의 사건이지만, 소단원 01에서 배웠듯 **한 권역의 변화는 연결망을 타고 번진다**. **화산 분출**을 보자. 하늘 높이 오른 화산재와 화산 기체는 기권으로 들어가 항공기를 세우고, 화산 기체 속 이산화 황은 성층권에서 황산 에어로졸이 되어 햇빛을 반사해 지구의 기온을 1~3년 낮추기도 한다(1991년 피나투보, 약 0.5 °C). 용암과 화산재는 마을과 숲(생물권)을 덮치지만, 오랜 세월이 지나면 화산재 쌓인 땅은 **비옥한 토양**이 되어 농사를 살찌운다.

지진은 땅을 흔들어 건물을 무너뜨리고(생물권 피해), 바다 밑에서 일어나면 **지진 해일(쓰나미)**을 일으켜 수권을 거쳐 해안을 덮친다. 재해의 연쇄가 곧 권역의 연쇄인 것이다. '영향 추론' 서술형은 공식이 있다 — ①어느 권역에서 ②무엇이 ③어느 권역으로 갔고 ④그 결과는. 네 칸만 채우면 만점 답안이다.

그러나 판의 운동이 재앙이기만 한 것은 아니다. 화산은 온천과 ㉡ _____ 발전을 주고, 판의 충돌은 산맥과 섬 — 우리가 사는 땅 자체를 만들어 왔다. 지권의 변동은 지구시스템을 흔드는 동시에, **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이다. 인간이 할 일은 그 리듬을 읽고 ㉢ _____ 하는 것 — 내진 설계, 화산 감시, 대피 훈련이 그 답이다. 분출 전에는 작은 지진이 잦아지고 화산체가 부푸는 **전조**가 나타나므로, 감시 → 위험 지도 → 경보·대피로 피해를 줄인다.

지진 해일(쓰나미)	해저 지진으로 바닷물 전체가 밀려 만들어지는 큰 파도. 지권 → 수권 → 생물권으로 번지는 재해다.
지열 발전	화산 지대의 땅속 열로 전기를 만드는 것 — 지권의 에너지를 이롭게 쓰는 사례. 온천도 같은 선물.
화산 가스	대부분 수증기이고 이산화 탄소·이산화 황 등이 섞여 있다. 이산화 황은 산성비·대기 오염의 원인(USGS).
영향 추론 공식	① 어느 권역에서 ② 무엇이 ③ 어느 권역으로 갔고 ④ 그 결과는 — 네 칸을 채운다.

✗ **오해** 화산 활동의 영향은 지권 내부에만 머문다.
✓ **진실** 화산재는 **기권**으로, 용암은 **생물권**으로, 해저 지진은 **수권**으로 번진다.
왜? 다섯 권역은 연결망으로 이어져 있어, 한 권역의 변화가 다른 권역으로 번지기 때문이다.

✗ **오해** 판의 운동은 인간에게 재앙만 준다.
✓ **진실** 온천·지열 발전, 비옥한 토양, 산맥과 섬 — **지구의 얼굴을 빚어 온 손**이기도 하다.

포인트

지권의 변동은 연결망을 타고 번진다(화산재 → 기권, 쓰나미 → 수권 → 생물권). 재앙이자 선물(토양·온천·지열·산맥). 할 일은 읽고 대비하기.

정답 ㉠ 수권 ㉡ 지열 ㉢ 대비 — '화산의 영향은 지권 안에만'으로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 판구조론에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 해령은 두 판이 모여드는 곳에 만들어지며, 여기서 판이 소멸한다.
② 대륙판끼리 충돌하면 깊은 해구가 만들어진다.
③ 보존형 경계에서는 화산 활동이 활발하고 지진은 드물다.
④ 수렴형 경계에서는 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입한다.
⑤ 우리나라는 판 내부에 있으므로 지진이 전혀 일어나지 않는다.

2 다음은 어떤 지역의 판 경계 단면을 설명한 자료다. 자료 해석

> A에서는 판이 **양쪽으로 멀어지며** 바다 밑 산맥이 있고, B에서는 **해양판이 대륙판 쪽으로 다가가 아래로 파고들며** 깊은 골짜기가 있다. 두 곳 모두 지진이 나고, 화산도 두 곳 부근에 있다.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

① A는 해구, B는 해령이다.
② A에서 판이 생성되고 B에서 소멸하므로 지구의 크기는 거의 일정하다.
③ B에서 새로운 해양 지각이 만들어진다.
④ 깊은 곳까지 이어지는 강한 지진은 A 쪽에서 일어난다.
⑤ A와 B의 판 이동을 일으키는 에너지원은 태양 에너지다.

3 해저에서 큰 지진이 일어났을 때 그 영향이 지구시스템의 다른 권역으로 번지는 과정을 **'어느 권역에서 → 무엇이 → 어느 권역으로 → 그 결과'**의 순서로 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 지권(해저)에서 지진이 일어나 → ② 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 → ③ 수권을 거쳐 해안(생물권)으로 → ④ 건물·사람·생태계가 피해를 입는다**의 네 칸이 순서대로 채워져야 한다. 권역 이름 없이 '쓰나미가 온다'고만 쓰면 절반의 답이다.

정답 1 ④ (① 해령은 멀어지는 곳·생성, ② 습곡 산맥, ③ 화산 없이 지진만, ⑤ 드물지만 일어난다) 2 ② (① 반대, ③ 생성은 A, ④ 강한 지진은 B의 섭입대, ⑤ 지구 내부 에너지) 3 지권(해저)에서 지진이 일어나면 바닷물 전체가 밀려 지진 해일이 생기고, 이것이 수권을 거쳐 해안의 생물권으로 번져 건물과 마을, 생태계가 피해를 입는다 → 지권 → 수권 → 생물권의 연쇄다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리